

济南市2024年中考数学模拟试卷（一）

（考试时间：120分钟 满分：150分）

- 注意事项：
- 1. 本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。
 - 2. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
 - 3. 选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。
 - 4. 非选择题用0.5mm黑色签字笔在答题卡上作答，在本试卷上作答无效。

第 I 卷（选择题 共40分）

一、选择题（本大题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

- 1. -4 的绝对值是（ ）
 - A. -4
 - B. 4
 - C. ± 4
 - D. $1/4$
- 2. 如图所示的几何体，其俯视图是（ ）
 - A. 圆
 - B. 长方形
 - C. 三角形
 - D. 正方形
- 3. 截至2023年底，济南市常住人口约941.5万人。将941.5万用科学记数法表示为（ ）
 - A. 9.415×10
 - B. 9.415×10
 - C. 0.9415×10
 - D. 9.415×10
- 4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle B=30^\circ$ ，则 $\angle A$ 的度数为（ ）
 - A. 30°
 - B. 45°
 - C. 60°
 - D. 90°
- 5. 下列运算正确的是（ ）
 - A. $a^3 \cdot a^2 = a$
 - B. $(a^3)^2 = a$
 - C. $a \div a^2 = a^3$
 - D. $a^2 + a^2 = 2a^2$
- 6. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2x + m = 0$ 有两个相等的实数根，则 m 的值为（ ）
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 4
- 7. 将抛物线 $y = x^2 + 2x - 3$ 向左平移2个单位，再向上平移1个单位后，所得抛物线的解析式为（ ）
 - A. $y = (x + 1)^2 - 1$
 - B. $y = (x + 3)^2 - 1$
 - C. $y = (x + 1)^2 - 3$
 - D. $y = (x + 3)^2 - 3$
- 8. 在一次中学生田径运动会上，参加男子跳高的10名运动员的成绩（单位：m）如下表所示：
成绩：1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 人数：2 3 2 2 1
这组数据的中位数是（ ）
 - A. 1.55

第Ⅱ卷 (非选择题 共110分)

二、填空题 (本大题共5小题, 每小题4分, 共20分。)

11. 因式分解： $x^2 - 4 =$ _____。
12. 若一个多边形的内角和等于它的外角和，则该多边形的边数是_____。
13. 在一个不透明的袋子中装有红、蓝、白三种颜色的小球共12个（除颜色外完全相同），其中红球4个，蓝球3个。随机摸出一个
14. 某市出租车的收费标准为：起步价8元（3km以内），超过3km后每千米收费1.5元。小明乘坐出租车行驶x（km）（ $x > 3$ ）后，
15. 如图，在矩形ABCD中，AB=6，BC=8，点E是BC边上一点，将△ABE沿AE折叠，使点B落在点F处。当△CEF为直角三角形时，BE

三、解答题 (本大题共10小题, 共90分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。)

16. (本小题满分7分)

计算： $|-2| + (\pi - 3)^0 - 2\sin 30^\circ + (\frac{1}{2})^{-1}$ 。

17. (本小题满分7分)

解不等式组：

$$2x - 1 \leq 5$$

$$3x + 1 > 2x - 3$$

并把解集在数轴上表示出来。

18. (本小题满分7分)

如图，在菱形ABCD中，点E、F分别是边AD、CD的中点。

求证： $\triangle ABE \cong \triangle CBF$ 。

19. (本小题满分8分)

某数学兴趣小组测量一座古塔的高度。如图所示，在点A处测得塔顶D的仰角为 45° ，向前走了30m到达点B处，测得塔顶D的仰角为 60° 。求古塔的高度。（结果保留根号）

20. (本小题满分8分)

如图，AB是⊙O的直径，CD是⊙O的弦， $\angle CAB = 2\angle D$ 。

- (1) 求证：CD是⊙O的切线；
- (2) 若AB=10，AC=6，求CD的长。

21. (本小题满分9分)

某校为了解学生每周课外阅读时间的情况，随机抽取了若干名学生进行调查，结果分为A（1小时以内）、B（1~2小时）、C（2~3小时）、D（3小时以上）四个等级，并根据调查结果绘制了如下统计图。请根据统计图解答下列问题：

- (1) 求本次调查的学生总人数；
- (2) 补全条形统计图；
- (3) 若该校共有学生1500人，估计每周课外阅读时间在2小时以上的学生人数。

22. (本小题满分10分)

某商场销售甲、乙两种商品，甲种商品每件进价20元，售价25元；乙种商品每件进价30元，售价38元。该商场计划购进两种商品共100件。

(1) 若购进甲种商品 x 件，写出总利润 y (元) 与 x 的函数关系式；

(2) 若要使总利润不低于1000元，至少购进乙种商品多少件？

23. (本小题满分10分)

如图，在平面直角坐标系 xOy 中，反比例函数 $y=k/x$ ($x>0$) 的图象与直线 $y=2x-4$ 交于点 $A(a, 2)$ 和点 B 。

(1) 求 k 的值及点 B 的坐标；

(2) 若点 C 是 y 轴上一点，当 $\triangle ABC$ 是以 AB 为直角边的直角三角形时，求点 C 的坐标。

24. (本小题满分12分)

如图，抛物线 $y=ax^2+bx-3$ ($a\neq 0$) 经过 $A(-1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 两点。

(1) 求抛物线的解析式；

(2) 点 P 为直线 BC 下方抛物线上一点，过点 P 作 y 轴的平行线交直线 BC 于点 Q ，求线段 PQ 的最大值及此时点 P 的坐标；

(3) 在抛物线的对称轴上是否存在一点 M ，使得 $\triangle BCM$ 是以 BC 为腰的等腰三角形？若存在，直接写出所有符合条件的点 M 的坐标；若不存在，请说明理由。

25. (本小题满分12分)

【操作发现】

如图1，将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折叠，使点 B 落在点 B' 处。

(1) 求证： $\triangle ADE$ 是等腰三角形；

【问题探究】

(2) 如图2，在图1的基础上，连接 BB' ，若 $AB=3$ ， $BC=4$ ，求 $\tan \angle B'BC$ 的值；

【拓展延伸】

(3) 如图3，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle B=60^\circ$ ，点 E 是 BC 边上的动点，将 $\triangle ABE$ 沿 AE 折叠，使点 B 落在点 B' 处。当 $B'C$ 取得最小值时，请直接写出 BE 的长。